

Tlenek fosforu – kwasowy, czy zasadowy?

Związek **A** powstaje w reakcji fosforu białego z tlenem prowadzonej w warunkach obniżonego ciśnienia, w temperaturze poniżej 50° C. Z otrzymanej mieszaniny produktów można wydzielić reaktywny związek **A** w postaci białej, krystalicznej substancji, na drodze destylacji pod zmniejszonym ciśnieniem. Związek topi się w temperaturze około 24° C i łatwo rozpuszcza się w szeregu rozpuszczalników organicznych, m.in. w benzenie. W widmie ^{31}P NMR roztworu w benzenie stwierdzono obecność tylko jednego, ostrego sygnału. Stwierdzono również, że roztwór otrzymany przez rozpuszczenie 0,185 g związku **A** w 10,00 g benzenu krzepnie w temperaturze o 0,43° niższej niż czysty benzen. Stała krioskopowa E_t dla benzenu wynosi 5,12 K · kg/mol.

Związek **A** bardzo łatwo reaguje z wodą tworząc roztwór zawierający kwas **B**, z którego po dodaniu nadmiaru roztworu $\text{Ba}(\text{OH})_2$ wytrąca się bezwodna sól baru.

Próbkę związku **A**, o masie $m_1 = 1,26$ g poddano reakcji ze znacznym nadmiarem karbonyliku niklu $\text{Ni}(\text{CO})_4$. Reakcja przebiegała w temperaturze pokojowej, z wydzielaniem bezbarwnego gazu. Kiedy związek **A** przereagował całkowicie, stwierdzono, że masa mieszaniny reakcyjnej zmniejszyła się o 0,642 g. Po usunięciu nieprzereagowanego karbonyliku otrzymano około 4,5 g czystego związku **C**. Widmo ^{31}P NMR tego związku charakteryzowało się również obecnością tylko jednego sygnału.

Związek **A** w postaci stałej (3,08 g) poddano także reakcji z gazowym diboranem (B_2H_6) w temperaturze pokojowej. Po upływie 24 godzin produkty reakcji rozpuszczono w *n*-pentanie i pozostawiono do krystalizacji. Otrzymano 2,67 g czystego, krystalicznego związku **D**.

Stwierdzono, że związek ten gwałtownie reaguje z wodą, w wyniku czego wydziela się bezbarwny gaz a powstający roztwór wodny zawiera kwas **B** i kwas **E**. W ostrożnie prowadzonej reakcji, w której użyto 0,147 g związku **D** wywiązało się około 80 cm³ gazu w przeliczeniu na warunki normalne. Związek **D** reaguje również bardzo łatwo z karbonylikiem niklu, a użycie nadmiaru karbonyliku prowadzi do powstania opisanego wcześniej związku **C**.

Polecenia:

- (2 pkt.) Ustal wzór związku **A** i potwierdź go odpowiednimi obliczeniami.
- (2 pkt.) Narysuj wzór elektronowy cząsteczki związku **A** uwzględniając wszystkie wolne pary elektronów walencyjnych. Odpowiedź uzasadnij.
- (1 pkt.) Zapisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji związku **A** z wodą.
- (3 pkt.) Zapisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji kwasu **B** z wodorotlenkiem baru. Naszkicuj budowę przestrzenną anionu występującego w strukturze soli baru. Odpowiedź uzasadnij.
- (3 pkt.) Określ wzór związku **C** i napisz równanie reakcji jego otrzymywania. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź obliczeniami.
- (2 pkt.) Naszkicuj i opisz budowę sfery koordynacyjnej niklu w związku **C**. Odpowiedź uzasadnij.
- (3 pkt.) Ustal wzór związków **D** i **E**. Zapisz równanie reakcji związku **D** z wodą. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź obliczeniami.
- (2 pkt.) Na podstawie odpowiedniej teorii kwasów i zasad określ charakter chemiczny reagentów w reakcji otrzymywania związku **D** oraz oblicz wydajność tej reakcji.
- (2 pkt.) Naszkicuj i opisz budowę sfery koordynacyjnej boru w związku **D**. Odpowiedź uzasadnij.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych (g/mol):

B – 10,81 C – 12,01 H – 1,008 Ni – 58,69 O – 16,00 P – 30,97

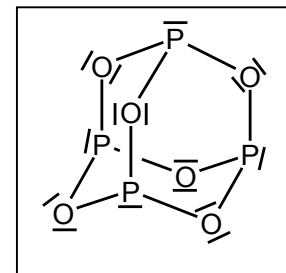
oraz objętość molową gazu w warunkach normalnych $V_m = 22,41 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{mol}$

- a. Fosfor biały zbudowany jest z cząsteczek P_4 . W zależności od warunków, w reakcji z tlenem mogą tworzyć się tlenki o wzorze P_4O_n ($n=6, 7, 8, 9$ lub 10) i strukturze wywodzącej się z cząsteczek P_4 . Obniżenie temperatury krzepnięcia benzenu pozwala na wyznaczenie stężenia molarnego tlenku **A** (c_{mA}) a następnie cząsteczkowej masy molowej:

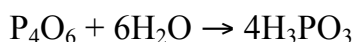
$$c_{mA} = \frac{\Delta T_t}{E_t} = \frac{0,43}{5,12} \approx 0,084 \text{ mol/kg, czyli } M_A = \frac{m_A}{m_b \cdot c_{mA}} = \frac{0,185}{0,010 \cdot 0,084} \approx 220 \text{ g/mol.}$$

Wartość ta odpowiada masie molowej P_4O_6 (219,88 g/mol), stąd związek **A** to tlenek fosforu(III), P_4O_6 .

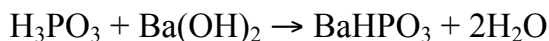
- b. Cząsteczka P_4O_6 ma strukturę klatkową wywodzącą się ze struktury cząsteczki P_4 . Przy każdym atomie fosforu występuje jedna wolna para elektronów a atomy tlenu posiadają dwie takie pary. Taka struktura jest zgodna z widmem ^{31}P NMR pokazującym, że wszystkie jądra fosforu są równoważne chemicznie.



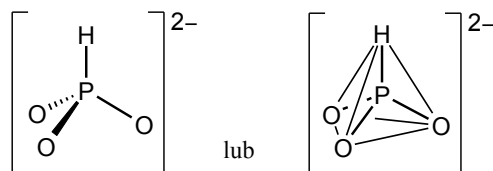
- c. P_4O_6 jest bezwodnikiem kwasu fosforowego(III) i reaguje z wodą zgodnie z równaniem:



- d. Kwas fosforowy(III) zawiera wiązanie P–H i jest kwasem dwuprotonowym o średniej mocy. Tworzy więc dwa szeregi soli, a w obecności nadmiaru wodorotlenku baru powstanie trudno rozpuszczalna sól barowa zawierająca anion HPO_3^{2-} .



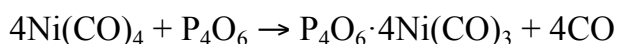
Anion HPO_3^{2-} ma budowę czworościenną (hybrydyzacja fosforu sp^3). W wierzchołkach zdeformowanego tetraedru znajdują się trzy ligandy tlenkowe i atom wodoru.



- e. Tlenek P_4O_6 ze względu na obecność wolnej pary elektronowej przy atomie fosforu może w reakcjach chemicznych pełnić rolę zasady Lewisa. Dlatego w reakcji z karbonylkim niklu tworzy się addukt (kompleks donorowo-akceptorowy) w którym fosfor wiąże się z niklem zastępując jeden z ligandów CO. Zakładając, że gazowym produktem reakcji jest jedynie CO, stosunek molowy wydzielonego CO do ilości użytego P_4O_6 wynosi

$$\frac{0,642 \text{ g}}{28,01 \text{ g/mol}} : \frac{1,26 \text{ g}}{219,88 \text{ g/mol}} = 0,02292 : 0,00573 = 4:1 \text{ co wskazuje na związanie czterech atomów}$$

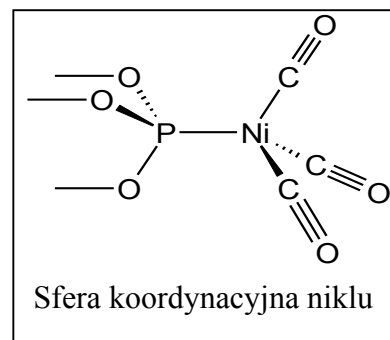
niklu przez cząsteczkę P_4O_6 . Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem:



Związek **C** ma wzór $P_4O_6 \cdot 4Ni(CO)_3$ (lub $P_4O_6[Ni(CO)_3]_4$). Masa molowa związku **C** wynosi 790,76 g/mol. Potwierdzeniem takiego przebiegu reakcji jest przybliżona wartość cząsteczkowej masy molowej związku **C**, obliczona w oparciu o masę produktu reakcji:

$$M_C \approx \frac{m_C}{n_{P_4O_6}} = \frac{4,5}{0,00573} = 785 \text{ g/mol}$$

- f.** Ponieważ wszystkie jądra fosforu w cząsteczce związku **C** są równoważne chemicznie, każdy atom fosforu będzie związany z jednym atomem niklu i trzema atomami tlenu. Centra koordynacji w postaci atomów niklu spełniają regułę 18 elektronów (10 elektronów walencyjnych na orbitalach $3d$ + 6 elektronów wniesionych przez ligandy CO + 2 elektrony pochodzące od fosforu). Toteż budowa sfery koordynacyjnej niklu jest zgodna z hybrydyzacją sp^3 i ligandy związane z atomem niklu będą zlokalizowane w wierzchołkach lekko zdeformowanego tetraedru.



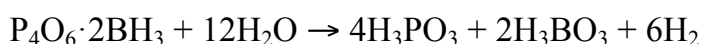
- g.** Podobnie jak w reakcji z karbonylkim niklu, w reakcji z B_2H_6 tlenek fosforu P_4O_6 pełnił będzie rolę zasady Lewisa tworząc addukt z kwasem (BH_3). W wyniku reakcji z wodą następuje rozkład adduktu i hydroliza prowadząca do kwasu fosforowego(III) (kwas **B**) i kwasu borowego H_3BO_3 (kwas **E**). Wydzielającym się gazem będzie wodór cząsteczkowy, którego ilość będzie zależna od ilości związanego diboranu.

$$n_{B_2H_6} = \frac{V_{H_2}}{V_m \cdot 6} = \frac{80}{22,41 \cdot 10^3 \cdot 6} = 0,595 \cdot 10^{-3} \text{ mola, co odpowiada masie } B_2H_6 \text{ wynoszącej}$$

$$m_{B_2H_6} = n_{B_2H_6} M_{B_2H_6} = 0,595 \cdot 10^{-3} \cdot 27,67 = 0,0165 \text{ g. Stosunek molowy } P_4O_6 \text{ do } B_2H_6 \text{ w addukcie}$$

$$\text{wynosi: } \frac{(0,147 - 0,0165) \text{ g}}{219,88 \text{ g/mol}} : 0,595 \cdot 10^{-3} = 0,594 : 0,595 \approx 1 : 1$$

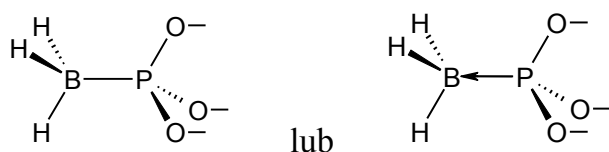
Tylko dwa atomy fosforu będą zaangażowane w tworzenie wiązania z BH_3 i wzór związku **D** będzie miał postać $P_4O_6 \cdot 2BH_3$ (lub $P_4O_6 \cdot B_2H_6$). Sumaryczna reakcja hydrolizy zachodzi zgodnie z równaniem:



- h.** Reakcja pomiędzy P_4O_6 a B_2H_6 prowadząca do powstawania związku **D**: ($P_4O_6 + B_2H_6 \rightarrow P_4O_6 \cdot 2BH_3$) jest reakcją kwasowo-zasadową zgodnie z teorią Lewisa. Tlenek fosforu jako donor pary elektronowej jest zasadą, a B_2H_6 (akceptor) jest kwasem Lewisa. Produkt reakcji, czyli związek **D** jest adduktem kwasowo-zasadowym (kompleksem donorowo-akceptorowym). Wydajność reakcji otrzymywania związku **D** wynosi:

$$w_{\%} = \frac{n_D}{n_{P_4O_6}} \cdot 100\% = \frac{m_D / M_D}{m_{P_4O_6} / M_{P_4O_6}} \cdot 100\% = \frac{2,67 / 247,55}{3,08 / 219,88} \cdot 100\% = 77,0\%$$

- i.** Pomiedzy atomem fosforu a atomem boru w addukcie **D** utworzy się wiązanie donorowo-akceptorowe. Ligandy związane z atomem boru (hybrydyzacja sp^3) będą zlokalizowane w wierzchołkach lekko zdeformowanego tetraedru:



Punktacja:

- | | | |
|-----------|---|--------|
| <i>a.</i> | Za ustalenie wzoru związku A i przedstawienie odpowiednich obliczeń | 2 pkt. |
| <i>b.</i> | Za poprawne narysowanie struktury elektronowej związku A i uzasadnienie | 2 pkt. |
| <i>c.</i> | Za napisanie równania reakcji związku A z wodą | 1 pkt. |
| <i>d.</i> | Za napisanie równania reakcji kwasu B z Ba(OH)_2 | 1 pkt. |
| | Za narysowanie struktury przestrzennej anionu powstałej soli i uzasadnienie | 2 pkt. |
| <i>e.</i> | Za określenie struktury związku C i uzasadnienie | 2 pkt. |
| | Za napisanie równania reakcji otrzymywania związku C | 1 pkt. |
| <i>f.</i> | Za przedstawienie i opisanie budowy sfery koordynacyjnej niklu w związku C | 2 pkt. |
| <i>g.</i> | Za podanie wzoru związków D i E z uzasadnieniem | 2 pkt. |
| | Za napisanie równania reakcji związku D z wodą | 1 pkt. |
| <i>h.</i> | Za obliczenie wydajności reakcji otrzymywania związku D | 1 pkt. |
| | Za określenie charakteru chemicznego reagentów | 1 pkt. |
| <i>i.</i> | Za narysowanie i opisanie sfery koordynacyjnej boru w związku D | 2 pkt. |

Razem

20 pkt.